

“兆易创新杯”第十八届中国研究生电子设计
竞赛商业计划书专项赛

商业计划书

项目名称: “果农帮”水果采摘机器人
队伍名称: AKA-只因
联系人: 侯兵兵
电 话: 13150292765
电子邮件: 1007151921@qq.com
地 址: 武汉市青山区和平大道建设一路

武汉科技大学

2023. 05. 24

摘 要

农业是我国发展的基础，要想确保社会的和谐与国家的稳定，必须要重视农业的发展。农业机械化能够降低农业成本、节约资源、保护环境、节约劳动力以及提高农产品质量，有助于实现大规模生产，在我国农业现代化中占据核心地位。当前，我国的农业机械化水平仍相对落后，农业装备的研发、创新有限，存在类型规格少、水平较低、可靠性差等问题，远不能适应现代农业生产发展的需要。

本文设计一种水果采摘机器人，该机器人使用计算机视觉引导系统对机器人进行自主定位。将至少一个采摘头，或其他类型的末端执行器，安装在每个采摘臂上，用于切割特定水果或水果串的茎或树枝，或采摘该水果或果串。另外，使用计算机视觉系统分析要采摘或存储的水果的图像，并使用机器学习技术对控制子系统进行编程或学习采摘策略。质量控制系统根据大小和/或质量监控水果的质量和等级。采摘机器人的应用能够大幅度提高劳动效率，同时能够大幅度降低成本，具有广阔的市场基础和应用前景。

关键词：机器视觉；水果采摘；移动机器人；智能决策

Abstract

Agriculture is the foundation of our country's development. To ensure social harmony and national stability, we must pay attention to the development of agriculture. Agricultural mechanization can reduce agricultural costs, save resources, protect the environment, save labor, and improve the quality of agricultural products. It helps to achieve large-scale production and occupies a core position in my country's agricultural modernization.

At present, the level of agricultural mechanization in my country is still relatively backward, and the research and development and innovation of agricultural equipment are limited. There are problems such as few types and specifications, low levels, and poor reliability, which are far from meeting the needs of modern agricultural production development.

This paper designs a fruit-picking robot that uses a computer vision guidance system for autonomous positioning of the robot. At least one picking head, or other type of end effector, is mounted on each picking arm for cutting the stem or branch of a particular fruit or fruit bunch, or picking that fruit or fruit bunch. Alternatively, computer vision systems are used to analyze images of fruit to be picked or stored, and machine learning techniques are used to program control subsystems or learn picking strategies. The quality control system monitors the quality and grade of fruit based on size and/or quality. The application of picking robots can greatly improve labor efficiency and greatly reduce costs, and has a broad market base and application prospects.

Key Words: Machine Vision; Fruit Picking; Mobile robots; Intelligent decision-making

目 录

摘 要 I

ABSTRACT II

一、项目意义 1

 1.1 项目背景及意义 1

二、团队介绍 3

 2.1 团队简介 3

 2.1.1 团队成员 3

 2.1.2 团队特点 3

 2.1.3 团队指导 4

 2.2 公司概况 4

 2.2.1 公司简介 4

 2.2.2 部门结构 4

三、产品内容 6

 3.1 产品概述 6

 3.2 移动系统 6

 3.2.1 姿态确定组件 6

 3.2.2 移动底盘 7

 3.3 采摘机械臂 8

 3.4 计算机视觉系统 8

 3.5 质量控制与存储系统 9

3.6 服务内容	10
四、行业及市场情况	11
4.1 行业概况	11
4.1.1 行业发展概况	11
4.1.2 行业发展前景	11
4.2 市场分析	12
4.2.1 市场痛点	12
4.2.2 产品竞争力分析	13
五、市场营销	14
5.1 营销战略	14
5.1.1 总体战略	14
5.1.2 营销计划	15
5.2 营销策略	15
5.2.1 市场计划	15
5.2.2 定价策略	16
5.2.3 直接销售	16
5.2.4 OEM 销售	16
5.2.5 分销商	16
5.2.6 公关	17
5.2.7 服务	17
六、融资说明	17

6.1 投资预算	17
6.2 资金使用计划	18
6.3 价格条件与合作方式	19
6.4 计算依据	19
七、财务计划	21
7.1 财务假设	21
7.2 会计报表	21
7.2.1 利润表	21
7.2.2 现金流量表	22
7.2.3 资产负债表	23
7.3 销售收入预测	24
7.4 销售成本预测和分析	25
7.5 盈利能力分析	26
7.6 财务评价和退出	27
八、风险控制	28
8.1 供应链风险防范	28
8.2 技术风险防范	29
8.3 人力资源风险防范	29
九、项目实施难度	30
9.1 市场推广难度	30
9.2 研发技术难度	30

9.3 质保难度.....	31
---------------	----

一、项目意义

1.1 项目背景及意义

我国自上世纪 80 年代起，农业技术开始迅猛发展，获得了一系列成就，各类农产品的产量有了显著的增长。目前我国果蔬种植采摘普遍使用传统模式，但随着城镇化规模不断提高，我国也进入老龄化社会，致使农业劳动力数量下降，果蔬采摘所需劳动力缺口不断增大，并且采摘动作重复枯燥、劳动强度偏大、所需时间长。

园艺生产者严重依赖体力劳动来收获作物，对体力劳动的依赖给生产者带来了几个问题：

（1）在短期、艰难的采摘季节招募采摘者是昂贵的，在极端情况下，这可能导致作物在田间未收获；

（2）人工采摘者给出的结果不一致，直接影响盈利能力（例如，含有大小或形状不一致或显示处理不当迹象的草莓通常会被客户拒绝）。农民使用各种培训和监测程序来提高一致性，但这些都大大增加了成本。

目前的机器人软果收获技术往往依赖于复杂的硬件和朴素的机器人控制系统。因此，其他软水果采摘系统在商业上并不成功，因为它们价格昂贵，并且需要精心控制的环境

少数团体开发了机器人草莓收获技术。然而，机器人的成本往往很高，仍然需要人类操作员对水果进行分级和后处理。此外，机器人通常与欧洲使用的桌面种植系统不兼容，并且过于昂贵，无法与人力竞争。使用昂贵的硬件和过时的物体识别技术，除了精心定位、垂直定向的草莓外，缺乏采摘机械灵活性，或者不适合采摘软水果的问题，除了它们的茎之外无法处理。因此，没有产品供应实现。

因此，迄今为止，大多数解决方案至少落在以下三个关键领域：

(1) 要求种植者改变自己的种植环境；

(2) 严重依赖人类操作员，与大量生产的小型自主机器相比，他们使用的大型机器，其单位拣选能力的生产成本不成比例地高；

(3) 它们太昂贵，无法以目前的价格取代人力。

因此，农民需要一个可靠的系统来按需收获作物，质量一致，成本可预测。这种制度将使农民能够以可预测的价格提前购买高质量、稳定的收力，从而减少他们受到劳动力市场价格波动的影响。

二、团队介绍

2.1 团队简介

2.1.1 团队成员

团队成员：侯兵兵、王好友、谭超强

团队负责人：侯兵兵

侯兵兵：男，1996 年 2 月，在读硕士生，电子信息工程专业，主要研究方向为机械臂控制与机器视觉，曾获得研究生新生学业奖学金，2022 年研究生电子设计大赛省二等奖，熟悉 C++、Verilog 语言、Rapid 语言。主要负责产品的设计以及研发实现。

王好友：男，1999 年 4 月，在读硕士生，控制科学与工程专业，主要研究方向为移动机器人控制，对机器人的底层控制有一定基础。曾获得研究生一等学业奖学金、第七届中国研究生智慧城市与创意设计大赛全国三等奖等，熟悉 C&C++、MATLAB 编程。主要负责公司运营管理方面的工作以及产品的测试。

谭超强：男，1999 年 12 月，在读硕士生，电子信息（控制工程）专业，主要研究方向为开关电源的设计以及数字 IC 设计，曾多次参加过电子相关竞赛，有着相应的智能设备的设计经验，熟悉有关电子设计的工程软件 MATLAB，quartus，AD 等，有较强的硬件设计能力，负责公司的研发与技术发展工作。

2.1.2 团队特点

本创业团队成员由综合素质过硬、具有钢铁精神的研究生和教授组成，其中指导老师 1 人、研究生 3 人，团队有规范的组织和统一管理。团队成员年轻而充满朝气，专业知识结构合理，综合能力突出，有较强的执行力、组织能力、领导能力及创新能力。

2.1.3 团队指导

技术指导老师：华铁丹

华铁丹：男，1992 年 1 月生，硕士，实验师。主要从事移动机器人方面研究，研究领域包括：多机器人系统协作规划，移动机器人建模与控制。

2.2 公司概况

2.2.1 公司简介

公司名称：武汉超强科技有限公司（简称“超强科技”）

公司 Logo：



公司理念：做大做强，再创辉煌。

公司简介：武汉超强科技有限公司是一家拟成立中的科技有限公司，顺应人工智能、智慧农业的时代浪潮，结合机械臂控制技术、目标检测技术、多传感器技术、图像处理技术以及智能决策技术，目前公司主要面向农业的种植与收集，公司的盈利模式为：设备销售+维护服务。本公司本着以人为本的理念，注重产品品质与安全；以市场需求为导向，紧抓时代浪潮。力求使智能机器人真正融入现代农业服务中，为新时代农业建设贡献新的力量。

2.2.2 部门结构

公司处于初创期，基于分工管理、业务专精以及责任确定的考虑。公司采用直线职能型结构，公司最高决策层为股东委员会，各职能部门归其所属，下设行政部、财务部、市场部、售后部、以及研发部五个职能部门。如图 2-1 所示。

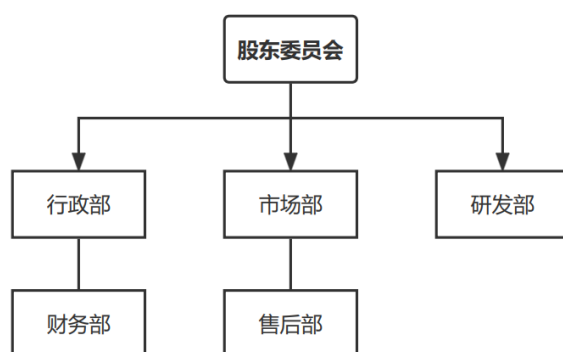


图 2-1 公司职能部门结构图

三、产品内容

3.1 产品概述

“LBJ-Car”水果采摘机器人基于智慧农业的理念，面向成熟水果的采摘需求。“LBJ-Car”水果采摘机器人既能完全自主地采摘水果，又能与人类采摘者协同工作。本产品的机械设计图如图 3.1 所示。

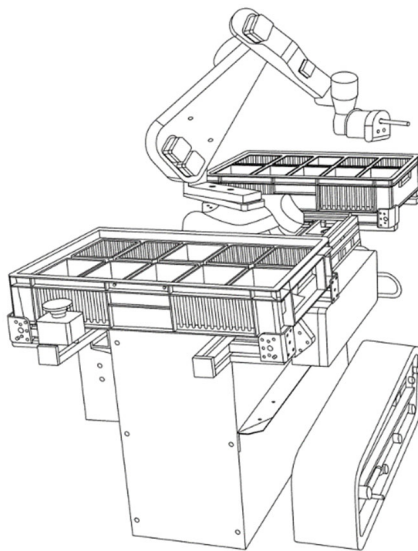


图 3.1 “LBJ-Car” 产品机械设计图

3.2 移动系统

位移系统负责整个机器人在地面上的移动（通常在当前位置和输入目标位置之间的预期直线上）。管理系统使用定位系统来移动机器人。定位系统包括确定机器人当前位置和方向的装置、影响机器人沿地面运动的装置以及将有关机器人当前位置和方向的信息转换为电机控制信号的控制系统。

3.2.1 姿态确定组件

姿势确定组件的目的是允许机器人确定其在地图坐标系中的当前位置和方向，以便输入到控制组件。使用差分 GPS 获得粗略的位置估计，使用附加传感器精确地确定横向距离。

GPS 定位系统是支撑药品无人配送车安全运行的关键技术，目前广泛应用 GNSS 系统是 GPS。本团队选用的是 SKYLAB 的 GPS 模块 SKG09BL，如

图 3-2 所示，其具体产品参数如表 3-1 所示。

表 3-1 SKG09BL 模块参数

产品指标	产品参数	产品指标	产品参数
定位精度	3.0m CEP50	最大更新速率	10Hz
冷启动时间	23s	辅助 GPS 支持	EPO
灵敏度	-165dBm	功耗值	16-19mA

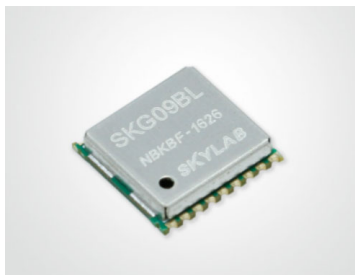


图 3-2 GPS 模块 SKG09BL

另外，基于计算机视觉的系统，使用摄像头获得的图像来确定机器人相对于一排作物的航向和横向位置。这可以通过使用卷积神经网络（或其他方式）实现的回归函数来实现。大致流程图如图 3.4 所示：

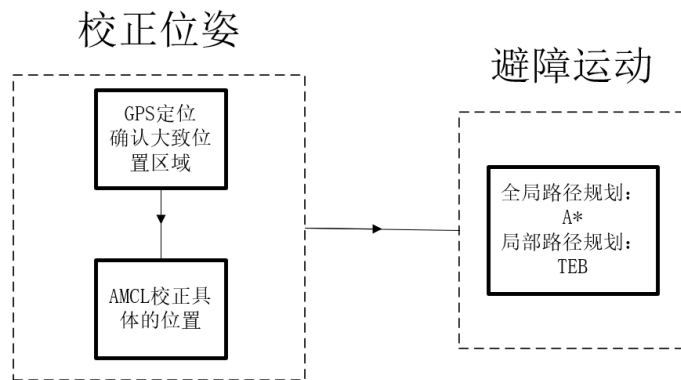


图 3.3 避障规划设计图

3.2.2 移动底盘

全面定位系统的一个重要组成部分是漫游车，选用 TR500 橡胶履带全地形底盘作为“LBJ-Car”水果采摘机器人的移动平台，TR500 橡胶履带全地形越野底盘是一款强大且适用于各种户外环境的履带底盘，具有优异的抓地力、耐磨性和抗震能力。整体构造如图 3.4 所示。



图 3.4 TR500 橡胶履带全地形底盘

3.3 采摘机械臂

采摘手臂是一种具有多个 6 自由度的机器人手臂，安装在机器人的主体上。采摘手臂的目的是将拣选头（及其计算机视觉摄像头）移动到适当的位置，以便定位和采摘目标水果。一旦进入拣选位置，机械爪就会执行一个拣选程序，其中包括一系列机械动作，包括分离、抓取和切割。拣选位置由控制系统选择，以根据所需指标最大限度地提高拣选性能。

3.4 计算机视觉系统

计算机视觉系统的目的是定位目标水果，确定它们在机器人坐标系中的姿势，并确定它们是否适合采摘。

计算机视觉系统使用一个安装在可移动拾取臂末端的摄像头。连接到机器人手臂的相机在计算机控制下移动，以便于检测目标水果，估计其姿势，并确定它们是否适合采摘。本设计所用到相机为英特尔公司生产的 Intel Realsense D435 深度相机，该相机小巧轻便，精度与分辨率满足要求。如图 3.5 所示。



图 3.5 Intel Realsense D435 深度相机

基于视觉系统的整体功能实现流程如图 3.6 所示。

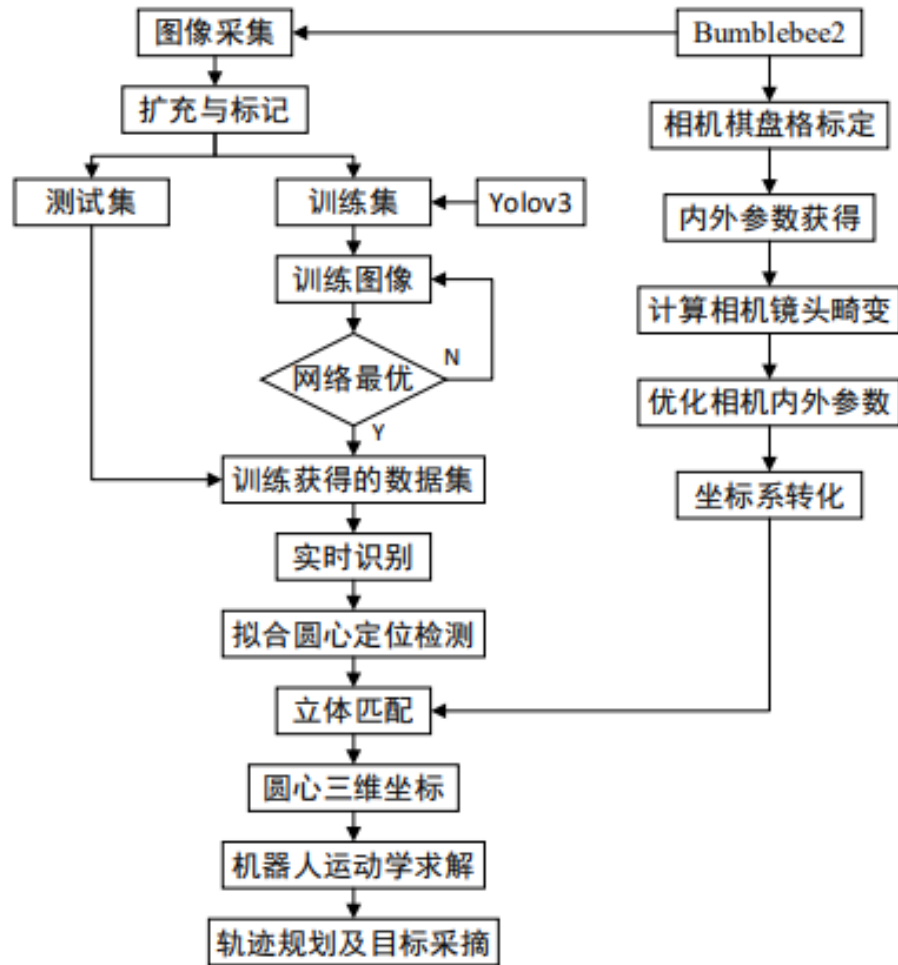


图 3.6 功能实现流程图

3.5 质量控制与存储系统

质量控制子系统的主要功能是为单个采摘的水果（或者可能是成串采摘的水果的单个采摘水果串）分配质量度量。根据所采摘的水果类型和目标客户，质量取决于水果的多种特性，例如成熟度、颜色、硬度、对称性、大小、茎长。

存储系统的目的是存储采摘的水果以供机器人运输，直到可以卸载以进行后续分配。由于某些类型的水果可能会因反复处理而损坏，因此通常需要在采摘后立即以适合零售的方式包装水果。例如，对于草莓或覆盆子等水果，采摘的水果通常直接转移到小笼中，然后运往零售商。

3.6 服务内容

在引入本团队的产品后，传统果园的水果采摘模式由人工模式转化为“人机协同+机器人自动化”的采摘模式，在果园水果采摘过程中本产品主要提供无人采摘、智能存储两个核心服务。

“LBJ-Car”水果采摘机器人完全自动执行多项功能，具体服务内容如图 3.7 所示。

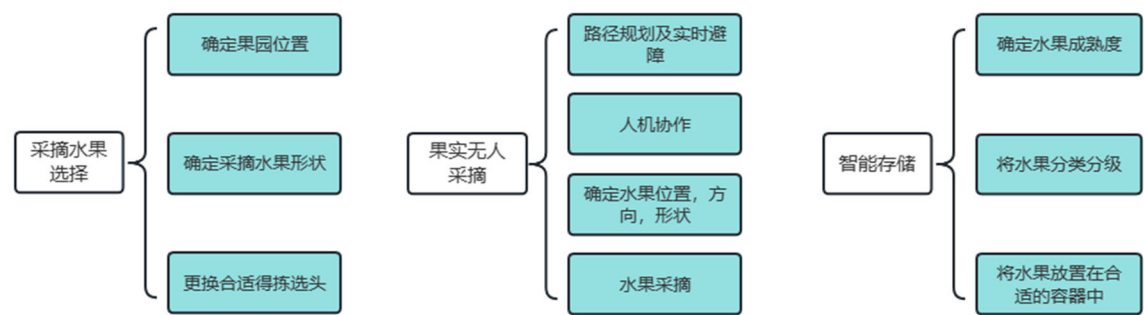


图 3.7 “LBJ-Car”产品服务内容概述

四、行业及市场情况

4.1 行业概况

4.1.1 行业发展概况

果蔬采摘机器人于 20 世纪 60 年代在美国开始研究，1983 年，第一台西红柿采摘机器人在美国诞生。在其后的 20 多年时间里，以日本为代表的发达国家，包括美国、法国、荷兰、英国、西班牙等国相继实验成功了多种采摘机器人，如苹果、柑橘、番茄、葡萄、西瓜等的智能机器人，但这些机器人都还没能真正的实现商业化。表 4.1 为部分国家果蔬采摘机器人的研究进展情况。

表 4.1 各国研究进展

	商业化阶段	样机阶段	研究阶段
日本	/	甘蓝、葡萄、番茄、樱桃、黄瓜	甘蓝、茄子、番茄、西瓜、甜橙、草莓
荷兰	萝卜、蘑菇	番茄、芦笋	黄瓜、葡萄
法国	葡萄、橄榄、苹果、甜橙	/	/
英国	/	蘑菇	定期收获水果的攀爬机器人
美国	椰菜、甜橙、柑橘	/	/

4.1.2 行业发展前景

我国是世界最大的果蔬生产和消费国，果蔬产量常年稳居世界第一。传统的果蔬采摘是一项劳动密集型任务，是生产链中最为耗时、费力的一个环节。目前，国内多数果蔬采摘采用人工采摘，采摘费用约占成本的 50%-70%，所投入的劳动力约占整个生产种植过程的 40%-50%。

目前，我国果品总种植面积和产量均占世界第一位，已成为种植业中位列粮食、蔬菜之后的第三大产业。近年来，中国果园面积整体呈现稳定增长趋势。2021 年中国果园面积达 12807.99 千公顷，同比增长 1.28%，预计 2024 年中国果园面积将达 13980.1 千公顷。如图 4.1 所示。

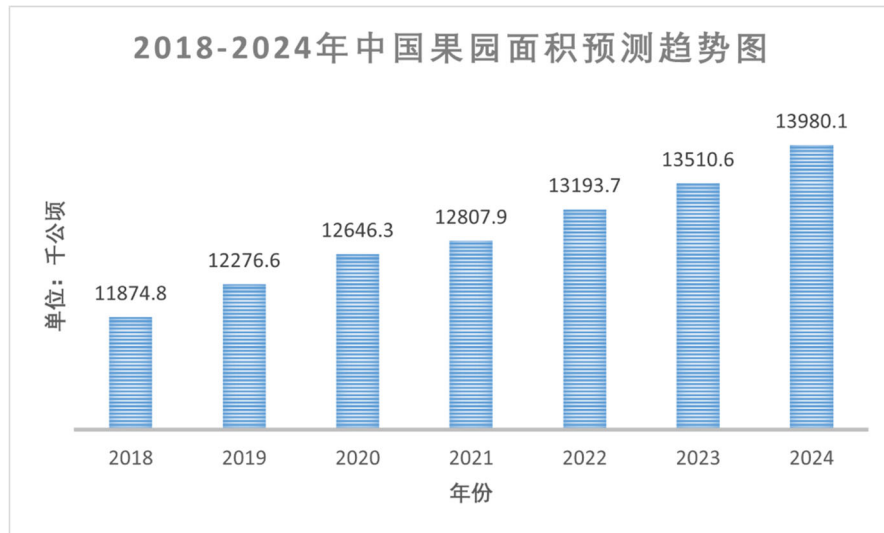


图 4.1 果园面积预测趋势图

近年来，中国水果产量一直保持稳定增长。2021 年中国水果产量达 29970.2 万吨，同比增长 4.45%，预计 2024 年中国水果产量将达 34396.1 万吨。如图 4.2 所示。

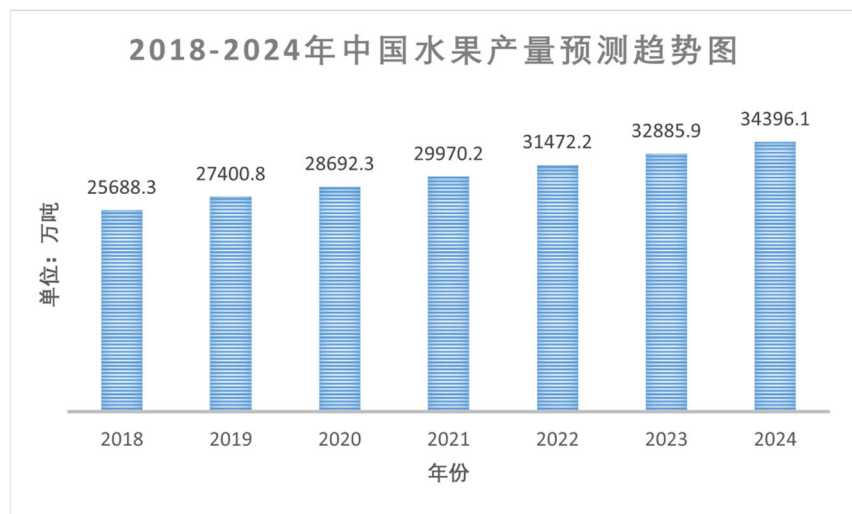


图 4.2 水果产量预测趋势图

4.2 市场分析

4.2.1 市场痛点

(1) 农机的智能化，还需农艺的配合。

国内采摘机器人难做的原因，除了人力成本较为低廉，还因为标准化种植的水平也相对较低。国内一些公司也选择先从种植更规范的品类切入，比

如多采科技选择了草莓采摘机器人。

(2) 价格，采摘机器人商业化的最大痛点

乔戈里现在比较标准的草莓采摘机器人，价格是在 40 万元左右，购入设备的成本对于农户来说还是很高的。在通往商业化的路上，大家不约而同地选择了降低成本。

4.2.2 产品竞争力分析

(1) 工作高效，适用范围广。

采摘系统适用于生长在植物（如草莓、西红柿）、灌木丛（如覆盆子、蓝莓、葡萄）和树木（如苹果、梨、洛根浆果）上的各种不同的作物。并通过使用最先进的强化学习方法，使得产品能够在不损坏精致采摘的水果的情况下高速高效工作。

(2) 相比于其他同类型机器人，本产品制造成本要低的多。

本产品的开发工作直接受到实际商业种植者需求的启发，利用最先进的计算机视觉技术来避免高成本的硬件，使我们能够使用低成本的现成组件。。

(3) 本产品除采摘外，还可以执行多种功能。

通过使用计算机视觉来定位植物的特定部分或特定种类的病原体（昆虫、干腐病、湿腐病等）的实例，机器人可以只在需要的地方施用这些化学物质，与需要喷洒整个作物的处理系统相比，这可以有效的节约成本并避免污染。

五、市场营销

5.1 营销战略

5.1.1 总体战略

智能采摘机器人目前处在发展早期阶段，社会经济的飞速发展让我们看到了采摘机器人的价值，为行业做了一次良好的市场教育。为此，我们结合目标客户以及产品与服务本身的特点，做出以下的营销总体战略：

- 1.短期目标（1~2 年）增加大众、小众媒体通路，全面出街，软硬广兼顾宣传。
- 2.中期目标（2~3 年）：健全和完善客户服务体系，加大在广告、公关方面的投资力度，进一步提高品牌知名度，预计在本期末全国渗透率达 20%。
- 3.长期目标（4~5 年）：在实现全国渗透率 50%的基础上，研发新产品，积极实施目标市场拓展战略，适时开拓周边国际市场，全面建成品牌形象。



图 5-1 市场营销策略组合图

表 5.1 营销策略分析表

	导入期	增长期	成熟期	衰退期
产品	取得用户对产品的了解	保证质量、加强服务	改进质量、力创名牌	改进产品或淘汰产品
价格	按新产品制定价格	适当降价	充分考虑竞争价格	降价
渠道	寻找合适的中间商	逐步扩大销售渠道	充分利用各种渠道	充分利用中间商

促销	介绍产品	宣传产品厂牌	宣传用户好评	保持用户对产品的信誉
----	------	--------	--------	------------

5.1.2 营销计划

公司以营销总体战略为指导，制定了符合产品和目标客户的阶段性市场计划。

1.第一阶段（1~2 年）

第一年，培训营销人员，线下走访目标机构，采用体验式营销宣传产品。2024—2025 年占领武汉市场，采纳用户的反馈意见使产品更加完善成熟。第二年，销售范围覆盖湖北省，并逐步向安徽、河南等农业大省推进。此外，与云计算提供商合作，初步建成客户服务体系，实时跟踪新老客户的市场动态。

2.第二阶段（2~3 年）

健全和完善客户服务管理系统，重视现有客户。加大在广告特别是互联网媒体上的资金投入；寻找销售代理商以快速开拓市场；并将产品投向全国各农业大省，取得 30%以上的市场占有率。

3.第三阶段（4~5 年）

启动目标市场拓展战略，进一步占领国内市场，同时开发系列产品并积极向国外市场拓展（如东南亚市场）。在公司知名度的支持下，“由面到点”迅速切入新市场。

5.2 营销策略

5.2.1 市场计划

我们的农业机器主要针对大型农场、农业合作社和农业企业，以提供高效、可靠的农业解决方案。通过市场调研，我们发现现代农业对农业机械的自动化和智能化需求越来越高。因此，我们将重点关注中等规模和大规模的农业生产者。

为了推广和销售我们的农业机器产品，我们将采用多元化的销售和分销

策略，包括直接销售和 OEM 销售。为增加市场知名度和吸引目标客户，我们将采取在线广告、展会参展、农业杂志和报纸广告等传统媒体渠道，同时利用社交媒体平台和农业论坛进行定向广告和内容营销。

5.2.2 定价策略

定价目标：以中低价格赢得市场，通过该产品良好的性价比占有市场。

定价方法：公司将依据产品成本、市场需求、竞争者价格等方面进行定价，从而取得最佳利润，并及时根据市场反馈和实际情况对价格进行调整价格，取得最大利润。

5.2.3 直接销售

直销方式将是我们的前期主要销售方式，因为，我们面对的客户是行业客户，主要是大型农场主、农业合作社等。前期，公司与各类农业生产者与农业生产机构直接交流合作，侧重对客户需求的深入了解。

我们将建立自己的销售团队与目标客户建立联系，并提供专业的售前咨询和售后服务。同时，与农业机器经销商建立合作伙伴关系，扩大市场覆盖范围。

5.2.4 OEM 销售

在两年时间内，我们将把 OEM 方式作为一种重要的销售方式。

OEM 销售模式的优势在于合作伙伴可以利用 OEM 厂商的专业制造能力和资源，快速推出符合自身品牌形象和市场需求的產品，并降低自身的生产成本和风险。我们作为 OEM 厂商，该模式可以扩大我们的市场份额、增加销售量，并通过与合作伙伴的合作建立长期稳定的业务关系。

5.2.5 分销商

我们的公司致力于生产和销售高质量的农业机器，以帮助农民提高农业生产效率和收入。为了更好地覆盖市场和满足客户需求，我们计划建立一个

强大的经销商网络，以推广和销售我们的产品。以下是我们的经销商模块的关键内容：

- 1.通过广告、行业展会和推荐等途径招募合适的经销商，选择具有良好声誉、销售能力强、熟悉农业机械行业的经销商合作；
- 2.为经销商提供全面的培训，包括产品知识、销售技巧和售后服务；
- 3.建立激励机制，包括销售提成和奖励计划，以激励经销商积极推广和销售我们的产品；

5.2.6 公关

- 1.赞助或承办智慧农业相关主题活动，扩大品牌的知名度；
- 2.举办展会、展演等，营造良好的新闻环境；
- 3.注重在各大社交媒体的形象打造：微信、QQ、B 站、YouTube 等；
- 4.公司发展上升期，在相关公益活动上投入资金。

5.2.7 服务

- 1.技术服务：对外技术部门提供软、硬件的指导服务，帮助客户熟练应用购买的产品；
- 2.售后服务：及时响应客户的需求和问题，并提供相应的解决方案，7×12 小时客服在线；
- 3.信息管理：与云计算提供商合作，基于大数据构建用户画像，对现有客户进行数据挖掘，提供独特的服务特点和价值。使公司的服务在竞争中具有差异化优势，吸引更多的客户选择并保持竞争优势。

六、融资说明

6.1 投资预算

超强科技计划通过吸收风险投资，融资 300 万元人民币用于本项目。

6.2 资金使用计划

公司拟注册资本 200 万元。其中大股东为项目负责人侯兵兵占股 40%；其他团队成员占股 30%。

表 6-1 募资情况表

	创业团队	风险投资	合计
金额	300	600	900
比例	33.3%	66.6%	100%

公司在成立初期募资 600 万元，第一年资金主要用于产品研发、日常管理和流动资金。400 万元用于生产性固定资产购置，其余部分用于期初日常管理，用作流动资金等。

具体项目如下表：

表 6-2 公司成立初期投资项目表

	项目	具体内容	预计使用（万元）
产品研发	硬件部分	移动平台及配套设施的搭建	300
	软件部分	控制系统的开发与搭建	200
日常管理	办公设备	水电费、电脑等	50
流动资金	流动资金		250
总计			900

具体生产性固定资产购置价格如下：

表 6-3 具体生产性固定资本购置价格表

结构 \ 成本	市场价	品牌价差
TR500 履带式底盘	8999/个	-12%~20%
采摘机械臂	2000/个	-2%~7%
FM830-RI 立体相机	4150/个	0
差分 GPS	450/个	0

Intel Realsense D435 深度相机	4130/个	0
Jetson AGX Xavier 系列模组	18899/个	0
磷酸铁锂电池组 (24V700AH)	15800/个	-15%~30%
其他 (电子器件, 人员成本, 软件成本等等)	11000	-10%~20%

由上表初步定下设备价格为八万元人民币。

本着薄利多销的原则, 设备总计售价初步设定如下表所示:

表 6-4 药品配送车售价表

	成本	设备总体售价
硬件设施	约 52000 元	约 78000 元
软件开发	约 11000 元	
设备维护	约 2000 元	
产品宣发	约 1000 元	
其余费用	约 2000 元	

6.3 价格条件与合作方式

为了该项目进行市场规模扩张, 我们在现有的基础上融资 600 万元人民币。

价格条件: 我公司计划让出 30% 的股份作为价格条件, 换取 600 万元人民币的投资。

合作方式: 我们希望投资方以参股的方式投资本公司。公司实行董事会下的总经理负责制度, 董事会由我们公司和投资方共同组成。总理由我方出任, 直接对董事会负责, 投资方可向本公司派遣财务总监对公司的财务实行监督, 但不得干涉公司的正常运营活动。

6.4 计算依据

以下是我们的融资计算依据的主要要点:

1. 融资金额: 我们计划融资 600 万元, 其中包括资本投入和运营资金。这将有助于确保我们有足够的资金来购买生产设备、进行研发和创新, 以及支

持市场营销活动和运营需求。

2.资金用途：融资资金将主要用于以下方面：

生产设备采购：300 万元将用于购买先进的农业机器生产设备，以提高生产效率和产品质量。

研发和创新：200 万元将用于研发新的农业机器技术和解决方案，以满足客户不断变化的需求。

市场推广：30 万元将用于市场调研、品牌推广和营销活动，以扩大我们的市场份额和提升品牌知名度。

运营资金：100 万元金额将用于日常运营活动，包括库存管理、供应链管理 and 人力资源。

3.从市场前景分析，超强科技公司的产品是新兴产品，市场商机无限。根据前面的市场分析表明，每年的市场销售额将达到 2 个亿(只取了整个市场收入的 10%)。公司在整个市场中占有领导者的重要地位，保守估计每年最少有 10%的市场占有率，则每年销售收入将达到 500 多万。我们将确保透明的财务报告和及时的利润分配，以满足投资者的期望。

七、财务计划

7.1 财务假设

本公司的财务检测及财务预估报表编制是基于下面几个重要假设成立的基础上,如果下面假设不成立或发生大的变化,必然对财务预算产生重大影响,导致财务预算失真,就要重新预算。相关利率、比率及指标,参照国家公布的财务评价参数值、现行市价和同行业水平确定。

企业会计年度:以公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

记账本位币:以人民币为记账本位币;

不考虑通货膨胀;

公司在5年后开始发放股利。

7.2 会计报表

以会计准则为规范编制,向所有者、债权人、政府及其他有关各方及社会公众等外部反映会计主体财务状况和经营状况。

7.2.1 利润表

表 7.1 利润表

单位:万元

	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
一、营业收入	600.00	800.00	1200.00	1700.00	2900.00
减:营业成本	210.00	288.00	408.00	544.00	1160.00
税金及附加	0.07	0.37	0.74	1.82	9.97
销售费用	96.40	128.54	184.33	251.96	393.94
管理费用	67.69	70.08	116.29	140.13	196.19
财务费用					
研发费用	23.64	23.64	34.49	45.33	45.33
资产减值损失					
加:公允价值变动收益					
投资收益					
二、营业利润	202.19	289.37	456.15	716.76	1094.57
加:营业外收入					
减:营业外支出					

三、利润总额	202.19	289.37	456.15	716.76	1094.57
减：所得税费用	46.11	67.91	107.57	170.69	265.14
四、净利润	156.08	221.46	348.58	546.07	829.43
加：年初未分配利润	0.00	140.47	339.78	653.50	1144.96
五、可供分配的利润	156.08	361.93	688.36	1199.57	1974.39
减：提取法定盈余公积金	15.61	22.15	34.86	54.61	82.94
六、可供投资者分配利润	140.47	339.78	653.50	1144.96	1891.45
减：分配给风险投资者的利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、未分配利润	140.47	339.78	653.50	1144.96	1891.45

注：（1）销售及管理费用即营业费用，它包括销售人员的薪水和佣金、运输费、广告费、差旅费、办公费、保险费、福利费等。

（2）在销售产品和采购原材料过程中不考虑增值税；

7.2.2 现金流量表

表 7.2 现金流量表

单位：万元

	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	678.00	904.00	1356.00	1921.00	3277.00
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金					
经营活动现金流入小计	678.00	904.00	1356.00	1921.00	3277.00
购买商品、接受劳务支付的现金	345.47	457.48	675.42	899.38	1774.36
支付给职工及为职工支付的现金	67.65	75.69	118.20	160.83	181.05
支付的各项税费	81.92	154.93	236.54	355.49	588.29
支付其他与经营有关的现金支出					
经营活动现金流出小计	495.04	688.10	1030.15	1415.71	2543.69
经营活动产生的现金流量净额	182.96	215.90	325.85	505.29	733.31
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金					

取得投资收益收到的现金					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额					
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计					
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248.60	0.00	4.12	0.00	11.30
投资活动现金流出小计	248.60	0.00	4.12	0.00	11.30
投资活动产生的现金流量净额	-248.60	0.00	-4.12	0.00	-11.30
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	574.36	790.26	1111.98	1617.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	574.36	790.26	1111.98	1617.27	2339.28
支付其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
五、现金及现金等价物净增加额	574.36	215.90	321.72	505.29	722.01
加：期初现金及现金等价物余额	0.00	574.36	790.26	1111.98	1617.27
六、期末现金及现金等价物余额	574.36	790.26	1111.98	1617.27	2339.28

7.2.3 资产负债表

表 7.3 资产负债表

单位：万元

项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
资产					
流动资产：					

货币资金	574.36	790.26	1111.98	1617.27	2339.28
应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款					
存货	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产					
流动资产合计	574.36	790.26	1111.98	1617.27	2339.28
非流动资产：					
固定资产	176.00	132.00	90.92	46.19	9.46
无形资产	31.92	60.65	101.14	152.23	198.20
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用					
其他非流动资产					
非流动资产合计	207.92	192.65	192.06	198.42	207.66
资产总计	782.28	982.90	1304.04	1815.69	2546.94
负债和所有者权益					
流动负债：					
短期借款					
应付账款					
应付职工薪酬	4.35	9.22	16.82	27.16	38.80
应交税费	19.85	47.46	85.48	134.30	248.68
应付利息					
应付股利					
其他应付款	1.71	3.61	6.59	10.65	15.21
其他流动负债					
流动负债合计	25.91	60.29	108.89	172.10	302.69
非流动负债：					
长期借款					
其他非流动负债					
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	25.91	60.29	108.89	172.10	302.69
所有者权益：					
实收资本（或股本）	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00
资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	15.61	37.75	72.61	127.22	210.16
未分配利润	140.47	339.78	653.50	1144.96	1891.45
所有者权益合计	796.08	1017.54	1366.11	1912.18	2741.61
负债和所有者权益合计	802.13	1030.37	1389.52	1949.99	2795.62

7.3 销售收入预测

第一年，与湖北省超 60%的目标机构取得合作，逐步在安徽、河南等农业大省建立销售网络；第二年，将产品渗透至全国 10%左右的目标机构；第

三年，健全和完善客户服务体系，加大在广告、公关方面的投资力度，进一步提高品牌知名度，全面覆盖全国各农业大省，预计在本期末全国渗透率达 25%；第四年，实现渗透全国 50% 的目标；第五年，实现全国渗透率 50% 的基础上，研发新产品，积极实施目标市场拓展战略，适时开拓周边国际市场，全面建成品牌形象。

通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，投资回收期为三年零四个月，投资方案可行。

根据： $\sum I_k = \sum O_k$

未来 5 年销售计划表如下：

表 7.4 投资回收预测表

单位：万元

年份	初期	1	2	3	4	5
净现金流量	-640	182.96	215.90	325.85	505.29	733.31
折现率		15%	15%	15%	15%	15%
现金流量现值	-640	159.09	163.25	214.25	288.90	364.58
累计净现金流量现值	-640	-480.91	-317.65	-103.41	185.50	550.08

回收期=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金/当年现值)

投资回收期=3+103.41/288.90=3.358 即投资回收期为三年 4 个月，投资方案可行。

7.4 销售成本预测和分析

智能采摘车的成本构成：硬件组件进货成本+业务联系成本+销售提成+回扣+运输成本+推广费用，成本占整个销售总额的 30%。

软件产品的成本构成：软件开发费用+销售提成+相关市场推广费用，成本占整个销售收入的 10%；

系统集成的成本构成: 硬件设备购买费用+初装费用+运输费用+销售提成+回扣, 成本占整个销售收入的 10%。

7.5 盈利能力分析

在企业财务评价体系中, 盈利能力是核心, 是衡量企业是否具有活力和发展前途的重要内容。下面从股东权益报酬率、资产报酬率、销售净利率、总资产周转率四个指标分析公司的盈利能力:

表 7.5 盈利能力比率分析表

	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
股东权益报酬率	10%	6%	7%	8%	9%
资产报酬率	52%	33%	40%	46%	50%
销售净利率	26%	28%	29%	32%	29%
总资产周转率	0.38	0.23	0.26	0.27	0.33

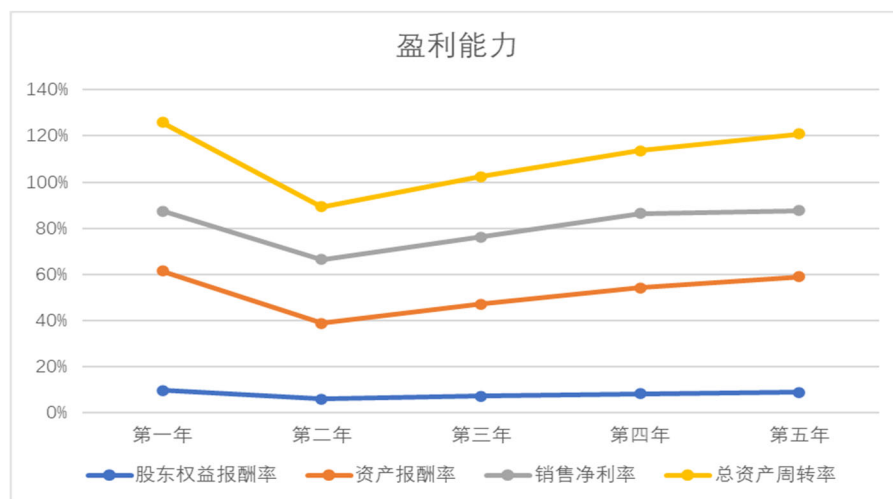


图 7.1 企业盈利能力分析图

资产报酬率反映 100 元资产创造的盈利金额, 一般地, 资产报酬率越高, 说明企业的盈利水平越好; 反之, 资产报酬率越低, 企业的盈利水平越差。适当的资产报酬率是对股东投资回报的有力保障, 也是企业经营者有效从事经营的证据。由表可得, 本公司的总资产报酬率一直呈现递增趋势, 说明企业资产得到了很好的利用且公司盈利能力提升快。销售净利率是企业净利润与

销售收入净额的比率，该指标反映了企业净利润与销售收入的比率，它可以评价企业通过销售赚取利润能力。成本费用利润率是企业净利润与成本费用之间的比率。依据表可知，本公司的这几个指标均呈递增趋势，表明企业的投入产出水平不断变好，企业的资产运营也越来越有效。

7.6 财务评价和退出

投资收益：

因考虑第二轮融资情况，本项目投资回报率以三年计算，未来五年预计实现净利润累计 52350 万元，按出以上 10%股份计算，投资商可获得收益 5235 万元，每年获得平均投资收益 1047 万元，年投资回报率 1047%。

转让股份：

投资方可将所持有的股份部分转让，可获得丰厚的回报。

二期融资：

按照我公司经营计划，预计在 2-3 年内可把我公司建成行业第一品牌，因此我们计划在第一期融资计划完成后，最迟在第六年完成公司的二期投资，吸引更多有实力的投资者加盟。

股份回购：

为了给员工和管理人员创造一个良好的福利条件，公司将进一步完善激励机制，建立股票期权制度，公司将预留一部分股份，作为股票期权；也可以在预定的时间内，按照约定的价格或市场价格投资方中购回一部分股票。

八、风险控制

公司的项目风险一般由以下部分组成，分别为：技术风险、人力资源风险、供应链风险。图 8.1 展示了项目风险的整体组成结构。

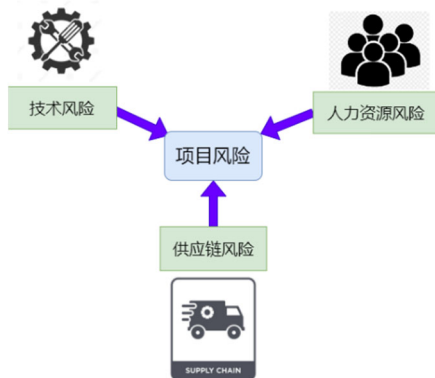


图 8.1 项目风险整体结构

以上是公司项目常见的风险部分，有效的风险管理和控制对于项目的成功实施至关重要。

8.1 供应链风险防范

供应链风险是所有企业在正常运营过程中必须面对的潜在危险。其涉及到所需物资、设备或服务的供应，包括供应商可靠性、供应链延迟、供应商合规性等方面的风险。

（1）多元化供应商

与多个可靠的供应商建立合作关系，确保备选供应渠道的可用性。这样，如果某个供应商出现问题，可以迅速切换到其他供应商，减少供应中断的风险。

（2）合同和协议

与供应商签订明确的合同和协议是降低风险的重要措施。合同应明确规定供应商的责任和义务，包括供货时间、质量标准、价格、补偿和违约责任等。

（3）库存管理

高效的库存管理可以减少供应链风险。根据需求和供应情况合理规划和控制库存水平。避免过高或过低的库存,以减少库存过剩或供应短缺的风险。

8.2 技术风险防范

技术风险指的是项目实施过程中与技术相关的潜在问题和挑战。这包括技术可行性、技术依赖性、技术创新性等方面的风险。

可采取以下防范措施:

第一,在项目开始之前,进行全面的技术评估是必要的。

第二,在项目正式启动之前,进行充分的前期研发和原型验证是关键。

第三,建立稳定的技术支持渠道,并与专业的合作伙伴进行合作。

采取以上技术防范措施,可降低潜在的技术问题和挑战,确保项目的顺利进行。

8.3 人力资源风险防范

人力资源风险涉及到项目所需的人员和团队。这包括人员能力和技能的匹配性、人员流动性、团队协作等方面的风险。

可采取以下防范措施:

(1) 招聘和选拔

在招聘和选拔人员时,进行全面的评估和筛选,确保人员的能力和背景与项目需求相匹配。

(2) 培训和发展

提供必要的培训和发展机会,提高团队成员的技能和专业知识水平。

(3) 知识管理和文化建设

建立知识管理系统,将团队成员的经验和知识进行积累和共享。

通过采取以上人力资源风险防范措施,可以降低人力资源方面的风险,保证项目团队的稳定性和高效运作。

九、项目实施难度

9.1 市场推广难度

“LBJ-Car”水果采摘机器人是一项创新的技术产品，旨在提高农业领域的效率和生产力。然而，市场推广过程中可能会面临一些挑战和难度。

首先，农业行业的传统习惯和工作方式可能对新技术的接受存在一定的阻力。向农业从业者传达采摘机器人的优势和潜在价值是一项重要的任务。

其次，水果采摘机器人的价格和成本也是一个考虑因素。市场推广过程中需要提供经济效益和回报率的明确数据，以证明机器人的投资价值。

最后，市场竞争也是一个重要的难题。建立品牌知名度、提供良好的售后服务以及不断的创新和优化是在市场上获得竞争优势的关键。

综上所述，“LBJ-Car”水果采摘机器人在市场推广过程中可能面临习惯转变、经济效益、适应性和市场竞争等多个方面的难题。然而，通过积极的市场营销策略、清晰的产品优势和回报率分析，以及与农业从业者的紧密合作，可以逐步克服这些难度，推动采摘机器人在农业领域的广泛应用。

9.2 研发技术难度

“LBJ-Car”水果采摘机器人的研发是一项技术挑战性很高的任务，需要克服多个技术难题。

首先，机器人需要具备高度的视觉感知和智能识别能力。机器人需要通过图像处理和计算机视觉技术，准确地辨识和识别不同种类的水果，以便正确采摘和处理。

其次，机器人的机械结构和操作精准度是关键。水果的采摘需要精确的定位和操作，机器人的机械臂和夹爪需要具备高度的灵活性和精确控制能力，以避免对水果造成损坏或过度压力。

最后，安全性是研发过程中不可忽视的关键因素。机器人需要具备避障

和碰撞检测技术，确保与人和其他物体的安全距离，并采取相应的措施避免潜在的危险。

综上所述，“LBJ-Car”水果采摘机器人的研发面临着视觉感知、机械精度、环境适应能力和安全性等多个技术难题。通过持续的研发和创新，不断优化和改进技术，可以逐步克服这些难题，实现水果采摘机器人在农业领域的高效应用。

9.3 质保难度

“LBJ-Car”水果采摘机器人的质保是一项重要且具有一定难度的任务，需要采取一系列的措施来确保机器人的性能、可靠性和持久性。

首先，机器人的设计和制造过程需要严格按照质量标准 and 规范进行。

其次，机器人的功能和性能测试是质保的重要环节。要通过严格的测试流程，检验机器人在各种操作情况下的稳定性、准确性和耐久性。

最后，定期的维护和保养也是质保的重要环节。机器人需要定期进行检查和维护，包括清洁、润滑和部件更换等。